



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



ONISEP

L'INFORMATION  
POUR L'ORIENTATION

# Ingénieur opticien / Ingénieure opticienne

Fibres optiques, miroirs de télescope, laser médical, DVD... Fêru de technologies de pointe, l'ingénieur opticien recherche et développe la production des instruments de l'optique instrumentale et de la photonique.

## SOMMAIRE

[Le métier](#)

[Compétences requises](#)

[Où l'exercer ?](#)

[Les études](#)

[Emploi et secteur](#)

[Salaire du débutant](#)

[Pour aller plus loin](#)

Niveau minimum d'accès : **bac + 5**

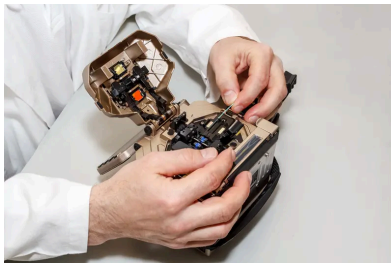
Salaire débutant : **2900 €**

Statut : **Statut salarié**

**Synonymes :** Ingénieur / ingénieure en optique

**Secteurs professionnels :** Construction aéronautique, ferroviaire et navale, Recherche

**Centres d'intérêt :** J'aime bien faire des expériences, J'aime organiser, gérer, Je me passionne pour les nouvelles technologies



© Artush/iStock/Getty Images

## **Le métier**

### **Concevoir de nouveaux instruments**

Au sein d'un bureau d'études ou d'un laboratoire, l'ingénieur opticien exerce en tant qu'ingénieur recherche. Sa mission : concevoir et mettre au point des techniques ou des équipements utilisant l'optique pour fonctionner. Il définit, teste, invente des instruments nouveaux pour l'industrie ou la recherche scientifique. Il crée de nouvelles technologies pour améliorer les appareils existants. Une fois le nouvel instrument conçu, il valide le cahier des charges et élabore les dossiers de définition et d'avant-projet.

### **Diriger et superviser**

En entreprise, il joue le rôle de l'ingénieur production. Il est alors responsable de la direction de la fabrication des instruments d'optique. Il organise les étapes de la production, il dirige des équipes de production (techniciens, opérateurs...), il supervise les opérations de fabrication, il vérifie la qualité des produits finis...

### **Vendre du matériel**

Enfin, en tant que technico-commercial ou ingénieur d'affaires, il s'appuie sur ses compétences techniques pour définir les besoins du client et répondre au cahier des charges. Il encadre la vente des instruments. Il est alors en contact permanent avec les clients.

## **Compétences requises**

### **Scientifique avant tout**

L'ingénieur opticien est féru de technologies. Il doit avoir des connaissances scientifiques de haut niveau en physique des matériaux, mécanique, mathématiques, électronique et informatique ; en bref, il doit posséder une bonne formation pluridisciplinaire de base. Les ingénieurs ayant une double compétence - en optique et en électronique, par exemple - sont particulièrement appréciés.

### **Spécialiste**

Le jeune diplômé pourra se spécialiser dans des domaines aussi différents que l'optique instrumentale et le génie optique, l'optique ophtalmique, les couches minces, les lasers, les fibres optiques, l'élaboration des matériaux, les semi-conducteurs pour l'optique électronique, les détecteurs, les capteurs, les lentilles pour les appareils optiques... et, de plus en plus, pour l'imagerie et le traitement d'images en biomédical.

## S'adapter aux évolutions

Quelle que soit la spécialité choisie, on lui demandera de faire preuve de curiosité et d'une grande capacité d'adaptation face aux perpétuelles évolutions de son secteur, afin notamment de savoir mener des projets complexes sur du matériel sophistiqué de haute précision.

## Où l'exercer ?

### La recherche avant tout

Environ 40 % des ingénieurs opticiens se dirigent vers la recherche. On les trouve ainsi dans des centres de recherche publics et des établissements d'enseignement supérieur (CNRS, CEA, École polytechnique, Institut d'optique), mais aussi et surtout dans les divisions de recherche de grandes entreprises, telles Alcatel-Lucent, la Sagem, Thales...

### Un travail d'équipe

En bureau d'études, l'ingénieur recherche est chargé, en collaboration avec d'autres scientifiques, des calculs et des études pour le perfectionnement des instruments existants, la création de nouveaux modèles et l'amélioration de l'outillage de l'industrie optique. Une constante toutefois : quel que soit son lieu de travail, l'ingénieur opticien utilise des technologies de pointe et du matériel sophistiqué. De plus en plus, il doit travailler avec des spécialistes d'autres domaines : électronique, chimie, biologie, informatique.

## Les études

### Après le bac

5 ans pour obtenir un diplôme d'ingénieur ou un master en optique

### bac + 5

→ [Diplôme d'ingénieur de l'École polytechnique universitaire de l'université d'Orléans spécialité génie physique et systèmes embarqués](#)

→ [Diplôme d'ingénieur de l'École polytechnique universitaire de l'université Paris-Saclay spécialité photonique](#)

- [Diplôme d'ingénieur de l'École polytechnique universitaire de l'université Paris-Saclay spécialité photonique en partenariat avec l'ITII Ile de France](#)
- [Diplôme d'ingénieur de l'Institut d'optique théorique et appliquée](#)
- [Diplôme d'ingénieur de Télécom Saint-Étienne de l'université de Saint-Étienne spécialité photonique et informatique industrielle](#)
- [Master mention instrumentation, mesure, métrologie](#)

## Emploi et secteur

### Un secteur en expansion

Au niveau national, les entreprises fabriquant des composants optiques (comme les miroirs de télescope, par exemple) et de l'instrumentation sont généralement spécialisées dans les domaines de la défense, de l'aérospatiale, des télécommunications et de la biotechnologie. Un bon tiers d'entre elles exportent plus de la moitié de leur production, signe d'un bon positionnement sur les marchés internationaux. Côté bassins d'emploi, ces entreprises sont surtout implantées en Ile-de-France, PACA, Rhône-Alpes et Aquitaine.

### Partout en France

En ce qui concerne l'optique ophtalmique, le secteur réunit environ 120 entreprises, dont 60 de plus de 20 salariés, situées principalement dans l'Ain, le Jura et l'Ile-de-France pour les montures, en Lorraine, Champagne et Ile-de-France pour les verres. Essilor est le leader mondial de l'optique ophtalmique.

### Secteur

**Construction aéronautique, ferroviaire et navale**

**Recherche**

## Salaire du débutant \*

À partir de 2900 euros brut par mois.

\* variable en fonction du lieu d'exercice, du statut.

# Pour aller plus loin

## Sur le web

[La filière optique-optronique en Ile-de-France](#) ↗

[Groupement des industries françaises de l'optique](#) ↗

[Société française d'optique.](#) ↗

## Librairie



PARCOURS

### Les métiers de l'énergie

Paru le 08/04/2022

Broché • 12,00 € ↗

PDF • 8,00 € ↗

## Centres d'intérêt

[J'aime bien faire des expériences](#) →

[J'aime organiser, gérer](#) →

[Je me passionne pour les nouvelles technologies](#) →

## Autres métiers à découvrir

Technicien en optique de précision

Technicien en métrologie

Ingénieur en métrologie

Technicien d'essais

Chargé de recherche en acoustique  
musicale